FTTH aux Antilles :

Quelle vision sur la qualité de service et où agir ?

Cas d'étude Data Analyste - par Maritza BRIVAL

Résumé exécutif

Mon premier cas d'étude, « Déployer ou faire adopter ? », a montré qu'aux Antilles la couverture fibre dépasse l'adoption, et laissait ouverte une hypothèse technique : la qualité de service, que l'Arcep ne mesure pas encore pour les outre-mer. Ce cas construit l'observatoire qui manque : huit indicateurs calculés sur 2023-2025, à partir de dénominateurs réels et de données simulées, documentées. Il montre une qualité en retrait du national dès l'entrée (11 % d'échecs au raccordement contre 6,3 %) et une panne qui revient chez près d'un abonné touché sur trois (32,7 %). Deux causes distinctes ressortent : la malfaçon, chronique, à l'origine de près d'une panne sur trois, et un réseau très aérien, que les cyclones frappent presque deux fois plus fort (×1,91 pendant Tammy). D'où deux leviers pour la Région Guadeloupe et la CTM, financeurs des RIP : la qualité du travail, en s'adressant au bon acteur selon la nature de la cause, et la résilience de l'aérien. La planche récapitulative en annexe réunit tous les visuels sur une page.

1. QUESTIONS [ASK]

Contexte : la précédente analyse a révélé qu'aux Antilles, en 2025, la couverture dépasse l'adoption dans les deux territoires. On déploie plus qu'on n'utilise ; des efforts sur l'adoption restent à fournir.

Parmi les trois familles d'hypothèses évoquées sur les causes de cette situation (commerciale, concurrentielle, technique), mon expérience de technicienne fibre optique m'incite à approfondir et tester l'hypothèse technique, qui nécessite des données (pannes, malfaçons, infrastructures endommagées, causes environnementales…) qui n'existent pas dans les rapports de l'Arcep pour l'outre-mer.

L'Observatoire qualité FttH de l'Arcep le rapporte sur son site, en date du 21 juillet 2026 :
« À ce stade, aucun indicateur n'est présenté pour les réseaux des outre-mer en raison de données manquantes. Des travaux sont néanmoins en cours avec l'ensemble des opérateurs opérant dans les territoires ultramarins pour permettre une production de données afin de rendre compte de la qualité d'exploitation des réseaux situés dans ces territoires. »

Propos appuyés par une autre réponse officielle dans le forum Open Data Arcep le 07/10/2026, indiquant : *« Des travaux sont en cours pour intégrer les réseaux ultramarins aux prochaines éditions de l'observatoire, en particulier sur les taux de pannes et taux d'échecs au raccordement. Les opérateurs concernés ont été sollicités par l'Arcep et réalisent les développements SI nécessaires pour la production des données. »*

Et en effet, les fichiers de données CSV du rapport, présents sur le site data.gouv.fr, n'ont aucun enregistrement concernant les outre-mer, pas même au niveau département.

Question : Quels leviers peuvent être utilisés par la Région Guadeloupe et la CTM, sans attendre les données de l'Arcep et révélés par le modèle d'observatoire que je propose avec huit indicateurs pour que les opérateurs concentrent leurs efforts sur la qualité de service ?

Je tâcherai de développer la réponse avec ce modèle de données et d'alimentation, basé sur un scénario réel avec des lacunes documentées, des données simulées et étiquetées, ainsi que des dénominateurs réels issus de la précédente analyse.

Note de périmètre : les chiffres et l'analyse présentés concernent la Martinique (972), et ceux de la Guadeloupe incluent les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (971 + 977 + 978) pour une période de janvier 2023 à décembre 2025 (soit 36 mois et 3 saisons cycloniques).

2. PREPARATION DES DONNEES [PREPARE]

1. Cette analyse se base sur un modèle avec les familles de données suivantes :

[Des ANCRES réelles] (qui fixent l'enveloppe)

a) Les volumes du cas précédent 2023-2025 reportés dans la table SQL ref_parc_annuel du modèle avec les locaux raccordables calculés (sommes) à partir du fichier xlsx 2025t4-obs-hd-thd-deploiement-vf.xlsx. Les abonnés proviennent du rapport LES SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DANS LES DÉPARTEMENTS ET COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. La table SQL contient aussi le nombre de PM qui est une estimation issue de mon expérience, le nombre de raccordements par an (variation du nombre d'abonnés entre deux fins d'année) ; le churn (les résiliations) est négligé.

b) Taux d'abonnés en panne national 1,79 % = moyenne des 27 mois (janv. 2024 → mars 2026), plage 1,52 % à 2,16 % (observatoire Arcep : fichier ftth-qualite-historique-national-2026-07.csv de data.gouv.fr) colonne taux_abonnes_avec_panne. Recoupement fait avec le fichier pdf Observatoire de la qualité des réseaux en fibre de juillet 2026 qui annonce 1,75 % (moyenne sur 12 mois glissants, p. 22).

c) Même source pour : Mise en service < 60 j 85,3 % = moyenne nationale des 22 mois (avril 2023 → janv. 2025). Indicateur **non renseigné depuis février 2025** dans le fichier de l'Arcep ; colonne taux_mes_60j.

d) Échec au raccordement 6,27 %, moyenne nationale en mars 2026 (p. 13) fichier observatoire_qualite-reseaux-FttH_juillet2026.pdf

e) Le gabarit réglementaire des indicateurs décision Arcep 2020-1432, vu dans les PDF TDF dont celui du réseau d'Anjou Fibre et le réseau du Val d'Oise. Ce gabarit est identique d'un territoire à l'autre, donc l'absence de données outre-mer avec ce gabarit vient de la production des données, pas du format.

f) La nomenclature des malfaçons M00-M07, décrite dans les Metadonnées du fichier ftth-qualite-raccordement-2026-07.csv data.gouv.fr

g) Le Protocole Gestion des malfaçons d'Interop'Fibre fichier 20250619_2_Description_Protocole-Malfacons_Regles-de-gestion_VF.pdf

h) Le Cycle de vie d'une signalisation Protocole SAV d'Interop'Fibre fichier Protocole-SAV-2-1-version-M2M2.zip

i) L'historique cyclonique 2023-2025, vérification sourcée dans le fichier verifSyntheseCyclone2023-2025.md.

[Des DIRES **d'EXPERT] Informations tirées de mon vécu terrain (qui calibrent). Ce sont les paramètres injectés dans le simulateur ; la flèche renvoie à l'indicateur de la section 3 que chacun calibre :**

	Hypothèse	**Valeur**	**Étiquette**
j)	Part aérienne du réseau, portée par PM (→ ind. 8)	~75 % (moyenne)	vécu terrain
k)	Uplift (coefficient de majoration) de la fréquence de panne OM (→ ind. 4)	×1,4 (soit +40 %), ce qui donne 2,5 %/mois contre 1,79 % au national	vécu terrain (humidité, salinité, aérien)
l)	Délai de réparation OM (MTTR) (→ ind. 5)	Plus long qu'en métropole (accès, insularité) : intégré directement dans les médianes ci-dessous, sans coefficient	vécu terrain

m)	Uplift taux d'échec raccordement (→ ind. 1)	11 % contre 6,27 % au national	vécu terrain
n)	Délai de mise en service médian 30 j (→ ind. 3)	Loi log-normale, médiane 30 j (σ = 0,90) : en théorie 50 % sous 30 j, 77,9 % sous 60 j, moyenne 45,0 j	vécu terrain
o)	MTTR médians (→ ind. 5)	D1 ≈ 1,25 j · D2 ≈ 2,75 j · D3 ≈ 3,5 j	vécu SAV
p)	Malfaçon causale des pannes (→ ind. 7)	1/3 à 1/2 → calibré ~30 %	vécu SAV
q)	Ampleurs cycloniques (→ ind. 4 et 8)	Cyclone Tammy (GLP, oct. 2023) = 1,7 ; autres mois 1,15-1,25	vécu terrain. Attention « aérien ≠ coupure de courant », voir vérification sourcée dans le fichier verifSyntheseCyclone2023-2025.md
r)	Nombre de PM	≈ 900 GLP / 680 MTQ (donnée de structure, pas un indicateur)	Règle d'ingénierie, recoupée par le comptage des ZAPM (zones arrière de PM) déployées du fichier shapefile Arcep 2026T2 qui alimente la carte de déploiement de la fibre de l'Arcep : 866 pour la Guadeloupe (971 + 977 + 978) et 615 pour la Martinique, avec l'hypothèse 1 ZAPM = 1 PM, vérifiée par l'unicité des identifiants RefPM
s)	Malfaçon critique au raccordement, repère Arcep (référence de comparaison, ind. 2)	7 à 9 %	Arcep, Observatoire de la qualité des réseaux en fibre optique – chiffres jusqu'à mars 2025, 6e édition, publiée le 2 septembre 2025, § 3 et figure 8 p. 15 (périmètre : note 18, 27 réseaux d'Altitude Infra). Fourchette citée dans le communiqué de presse Arcep du 2 septembre 2025, p. 1. Ne pas confondre avec la 7e édition (chiffres jusqu'à septembre 2025, publiée le 19 février 2026).

[Des données SIMULÉES] (qui répartissent).
Tables décrites dans le fichier DDL-capstone3-v5.6.sql.

t) Données générées par un générateur à seed figé (reproductible) :
Nombre de PM/table SQL dim_pm;
Abonnés/table SQL dim_abonne;
Raccordement/table SQL fait_raccordement;
Signalisation/table SQL fait_signalisation (vocabulaire d'Interop'Fibre)

u) Données référentielles construites (selon nomenclature terrain).
Cause des pannes/table SQL dim_cause;
Territoire/table SQL dim_territoire;
Tronçon et segment/table SQL ref_troncon_segment;
Temps (calendrier avec flag repère de saison cyclonique)/table SQL dim_temps.

2. Grille ROCCC

1. Reliable (fiables) : La fiabilité des données repose sur le fait que leur collecte est obligatoire et opérée par l'Arcep auprès des Opérateurs commerciaux (OC) et Opérateurs d'infrastructure (OI) conformément aux articles L. 135, L. 33-1, L. 34-8-3 du CPCE (Code des postes et des communications électroniques) pour les réseaux Fibre optique.

2. Original (originales) : Les données originales des OI et OC (emplacement des PM, adresses des locaux raccordables, nombre d'abonnés actifs, etc.) proviennent des systèmes d'information internes et outils de gestion de réseau (GéoGestion, SIG, facturation, gestion de clientèle…).

3. Comprehensive (complètes, avec une limite assumée) : en raison du trou prouvé par les propres fichiers de l'Arcep (0 ligne OM) et par la réponse officielle du forum, la simulation comble le manque de façon étiquetée.

4. Current (récentes) : Les données sont récentes et vont jusqu'en mars 2026. Les volumes de l'analyse du cas précédent couvrent une période de 2023 à 2025.

5. Cited (citées) : les rapports cités sont de :

l'Arcep

- https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/qualite-des-reseaux-ftth/observatoire-de-la-qualite-des-reseaux-en-fibre-optique-les-chiffres-jusqua-mars-2026.html
- https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1790833284/user_upload/observatoire/qualite-FttH/juillet-2026/observatoire_qualite-reseaux-FttH_juillet2026.pdf
- https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/march-an2025/obs-marches-2025-OUTRE-MER_juil2026.pdf
- https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1790833284/user_upload/observatoire/qualite-FttH/septembre-2025/observatoire_qualite-reseaux-FttH_septembre2025.pdf
- https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1714402758/user_upload/62-25-version-francaise.pdf

data.gouv.fr

- https://www.data.gouv.fr/datasets/le-marche-du-haut-et-tres-haut-debit-fixe-deploiements?resource_id=76e3d367-655e-4e3a-854e-682a5f1e0584
- https://www.data.gouv.fr/datasets/qualite-des-reseaux-en-fibre-optique?resource_id=0fa5eb07-5f2f-4fb0-9079-2108be97a0fe
- https://www.data.gouv.fr/datasets/le-marche-du-haut-et-tres-haut-debit-fixe-deploiements?resource_id=229b4430-c56d-4355-ab50-6fc3ac39b1ff
- https://www.data.gouv.fr/datasets/qualite-des-reseaux-en-fibre-optique?resource_id=e3fff7c2-594f-4b96-b271-1a4aae62c4b8&tab=description

Interop'Fibre

- https://www.interop-fibre.fr/les-protocoles-interopfibre/les-protocoles-sav

TDF

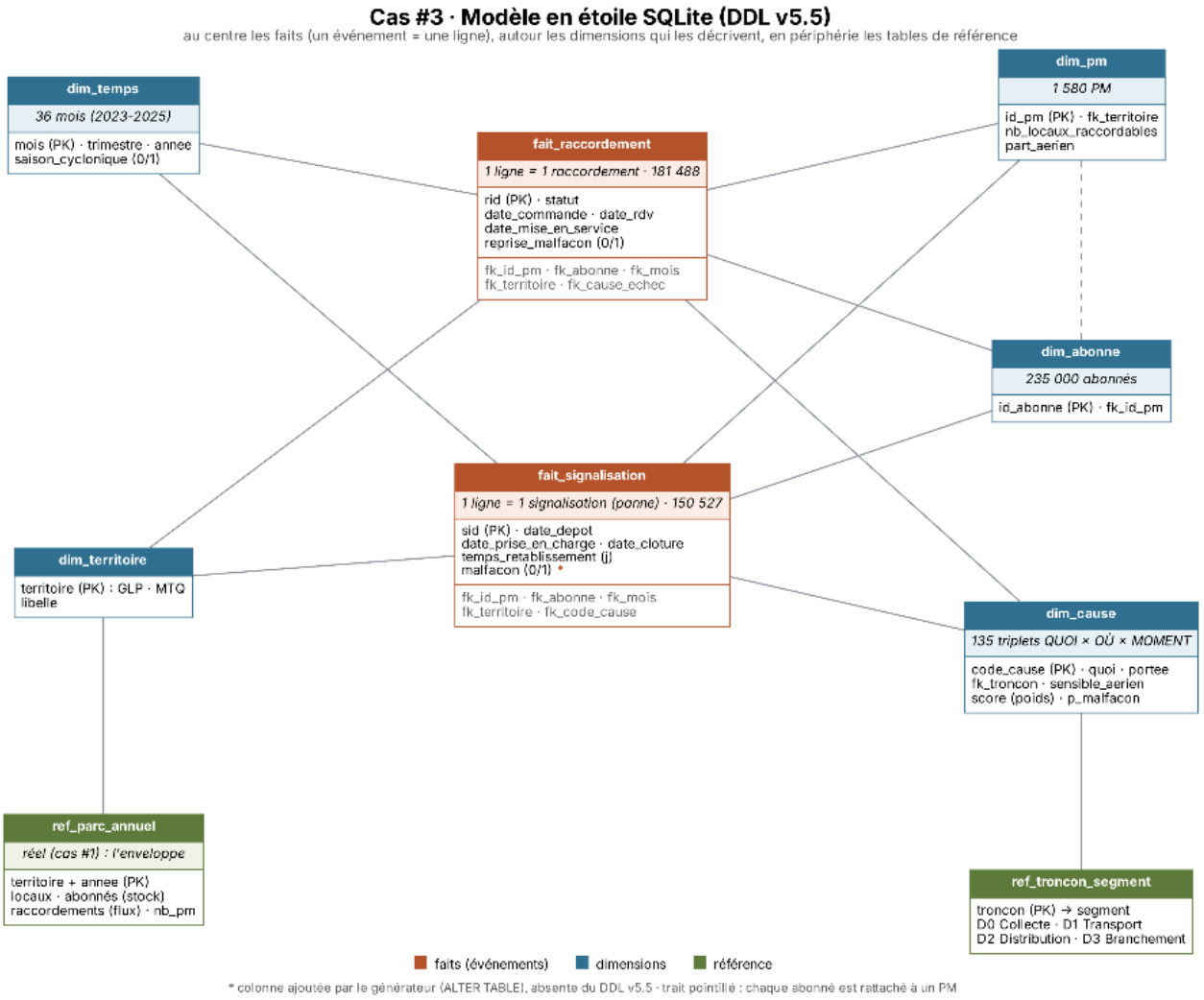
- https://www.tdf.fr/sites/default/files/qsfibre_2021_05_anfi.pdf
- https://www.tdf.fr/sites/default/files/qsfibre_2021_05_vofi.pdf

6. Les données simulées sont étiquetées, avec un seed (graine) figé pour permettre la reproductibilité.

3. TRAITEMENT - Construction & transformation [PROCESS]

- D'habitude, l'étape du TRAITEMENT consiste à nettoyer, mais les données reprises du cas précédent sont déjà propres : j'en ai seulement dérivé le flux (variation d'abonnés d'une fin d'année à l'autre). En revanche, les données de qualité de service outre-mer (indicateurs de raccordement, pannes et leurs causes) n'existent pas : je construis donc la base qui manque, avec des référentiels et des données simulées, de façon vérifiable. Pour cela, je m'assure de la gestion de configuration et de la reproductibilité du modèle : versionnement global sous git, données réelles consultables à la source, données simulées étiquetées et régénérables à l'identique grâce au seed figé dans les scripts du moteur.

1. Le modèle de données



- **Modèle en étoile de la base SQLite :**

- **La base de données stocke :**

-Les événements, car ce sont des faits, contrairement aux indicateurs qui sont calculés. Ces événements sont stockés sur les tables fait_raccordement et fait_signalisation selon le grain : une ligne de fait_raccordement = un raccordement, une ligne de fait_signalisation = une signalisation.

-Les données de dimensions (territoire, temps, PM, abonné, cause) sur les tables dim_territoire, dim_temps, dim_pm, dim_abonne, dim_cause.

-Les causes dans la table dim_cause sont référencées sous la forme de 135 triplets valides (11 natures × 7 tronçons × 4 portées = 308 combinaisons, ramenées à 135 triplets valides filtrés par règles d'exclusion), pondérés (score). Chaque triplet porte un identifiant code_cause qui assemble nature, tronçon et portée, par exemple ENV_PBO_PANNE. La colonne p_malfacon est la probabilité qu'une panne de cette cause vienne d'une malfaçon. Par ailleurs, dans la table fait_signalisation, la colonne malfacon est le drapeau (0/1) qui indique si la panne est attribuée à une malfaçon ou non, sachant qu'une malfaçon peut exister sans être la cause d'une panne. Ce drapeau 0/1 de chaque panne est tiré à partir de la probabilité p_malfacon.

-Les informations de tronçons par segment et du parc annuel (nombre de locaux raccordables, d'abonnés, raccordements et pm) dans les tables de référence ref_troncon_segment, ref_parc_annuel

- Les 8 indicateurs (KPI) suivants que je propose sont calculés ensuite en SQL : Voir requêtes en annexe

#	Indicateur	Requête SQL (annexe)
1	Issue du raccordement = raccordements par statut (échec / reporté / réussi) ÷ total des raccordements	req_indicateur01_raccordement_issue.sql
2	Reprise pour malfaçon = reprises ÷ raccordements réussis	req_indicateur02_raccordement_reprise.sql
3	Délai de mise en service = date de mise en service − date de commande (en jours), sur les raccordements réussis ; délai moyen et part des MES en moins de 60 j	req_indicateur03_delai_mes.sql
4	Taux de panne mensuel = pannes du mois ÷ parc actif du mois	req_indicateur04_taux_pannes.sql
5	MTTR par segment = moyenne du temps de rétablissement, par segment (D0 à D3) ; médiane calculée à part en Python	req_indicateur05_mttr.sql
6	Réitération = abonnés ayant eu au moins 2 pannes ÷ abonnés touchés par au moins une panne	req_indicateur06_reiteration.sql
7	Causes × malfaçon = part des pannes avec malfaçon, par nature de cause	req_indicateur07_malfacon-cause.sql
8	Cyclone × part aérienne = pannes d'oct. 2023 ÷ pannes de sept. 2023 (GLP), par tranche d'aérien du PM	req_indicateur08_cyclone_tranche-aerienpm.sql

2. Génération et remplissage

- Avant le générateur, j'ai écrit une maquette, le moteur de pannes (scripts/prototypes/moteur_pannes.py). Elle simule les pannes au niveau territoire x mois, sans écrire dans la base, pour tester les réglages et vérifier que les résultats tiennent : taux de base, effet cyclone (Tammy fixé à 1,7), tirage de la malfaçon, délais de réparation en loi log-normale. Le générateur final reprend ces réglages validés et les applique au grain fin (PM, abonné).

  Le générateur de faits est le script final, écrit en Python/pandas. Tout ce qu'il produit dépend de paramètres réglables (détaillés dans le principe ci-dessous), dont le seed.
  Fichier scripts/generateur_faits_cap3.py

  Ce script peuple les tables VIDES de cap3v5 (dim_temps, dim_pm, dim_abonne, fait_raccordement, fait_signalisation) à partir des tables de référence déjà présentes (dim_cause, dim_territoire, ref_parc_annuel, ref_troncon_segment).

  Principe : le RÉEL fixe l'enveloppe (parc annuel, taux de base Arcep × uplift OM), après je fixe la répartition fine (score, p_malfacon, multiplicateur cyclonique, médianes MTTR).

  La génération est reproductible : le seed est fixé en constante dans le script, donc chaque exécution redonne exactement la même base.

- **Limites :**
  Le générateur lit `dim_cause` sans `ORDER BY`. Si on insère les mêmes 135 causes dans un autre ordre, les tirages changent : les totaux restent identiques, mais pas le détail des lignes. La reproductibilité dépend donc du seed et de l'ordre d'insertion. Correction prévue en v2.

- **Part aérienne :**
  Environ 75 % du réseau, tous segments confondus (estimation terrain, non sourcée). Le modèle la porte au niveau du PM et ne l'applique qu'aux causes environnementales sur PM, PBO et PTO, c'est-à-dire aux segments D2 et D3. Le transport (D1) n'y est pas exposé : les câbles entrent et sortent des NRO en souterrain, et les shelters, locaux techniques des NRO et des PM, sont conçus pour résister aux cyclones. Un cyclone majeur pourrait toucher faiblement le D1, mais le flag binaire sensible_aerien ne permet pas de doser cette exposition. Enfin, le tronçon NRO réunit le nœud et le câble de transport, deux éléments qui ne craignent pas les mêmes aléas.

  Autres règles du générateur et volumes :

  MTTR en loi log-normale par segment ;
  Cyclone appliqué par PM selon sa part aérienne.
  Volumes v1 : 1 580 PM · 235 000 abonnés · 181 488 raccordements · 150 527 signalisations.

3. Contrôles et pièges traités

- **Contrôles :**
  Le contrôle des clés étrangères, lancé avec la commande foreign_key_check, ne renvoie aucune violation, et les contraintes CHECK ont été testées.

  La base a été régénérée depuis zéro et le résultat est identique table par table, ce que confirme l'empreinte md5 de chaque table.

  Le stock et les flux bouclent : les 93 000 raccordements réussis en Guadeloupe correspondent à la somme des flux annuels (33 000 + 33 000 + 27 000), et les 54 000 de Martinique à 3 × 18 000.

  Aucune reprise n'est rattachée à un raccordement non réussi : le dénominateur de l'indicateur 2 est donc prouvé, pas seulement défendable.

  Le délai de mise en service simulé retombe sur la loi injectée (log-normale de médiane 30 j, σ = 0,90) :

	Hypothèse (théorie)	**Simulé (base v1)**
Part sous 30 j	50 % (par définition de la médiane)	49,8 %
Part sous 60 j	77,9 %	77,8 %
Délai moyen	45,0 j	44,7 j

  La colonne malfacon (drapeau 0/1 de fait_signalisation) est bien présente dans la base peuplée, depuis la version corrigée du DDL (v5.6).

- **Pièges traités :**
  Sous SQLite, une contrainte CHECK est figée à la création de la table : pour la modifier, il a fallu supprimer puis recréer la table (DROP + CREATE).

  Dans les noms de nature, le « _ » a été remplacé par « # » (CABLE#FIBRE), pour que « _ » reste le seul séparateur des codes de cause (ex. ENV_PBO_PANNE).

  Les dates du cycle de vie d'une signalisation doivent se suivre dans l'ordre : dépôt ≤ prise en charge ≤ clôture. Sans cette contrainte, un MTTR pourrait sortir négatif.

- **Versionnage :**

  Le cas d'étude est versionné sous Git, dans le dépôt GitHub https://github.com/mdbrivalast/capstone-ftth-qs-antilles/tree/observatoire-ftth-qs-antilles_v1.

  La baseline de configuration de la version 1 du modèle de simulation, sous le tag « observatoire-ftth-qs-antilles_v1 », comprend les éléments suivants : les fichiers SQL de la base de données (DDL) ; les fichiers de peuplement ; les requêtes SQL des indicateurs et leurs résultats ; les images ; les scripts Python, dont les trois versions du moteur de pannes ; les documents de contexte (sources et jeux de données). Voir structure du dépôt.

  Le fichier CHANGELOG.md tient le journal des évolutions : état des versions et correctifs.

  Reproductibilité : la base peut être régénérée à l'identique à partir des scripts, à trois conditions : une variable seed figé dans le script, la bonne version du fichier DDL et le même ordre d'insertion des causes dans dim_cause (voir les limites en 3.2). Le notebook d'exécution est publié sur Kaggle [lien Kaggle à mettre quand prêt].

  Le passage en v2 du modèle de simulation intégrera le nombre de PM comptés en ZAPM (866 / 615) au lieu des ≈ 900 / 680 estimés.

4. L'ANALYSE [ANALYZE]

4.0 - Préambule : « avant de lire, on vérifie le simulateur »

- À l'instar d'un simulateur de vol, qu'on cale sur des faits connus avant de s'en servir, cette analyse s'appuie sur des données simulées, calibrées pour rester au plus près de faits connus ou vécus sur le terrain.

  Avant de lire les résultats, on contrôle le simulateur. Pour chacun des 8 indicateurs, le tableau ci-dessous compare la cible injectée (section 2) à la valeur obtenue par la requête (section 3) :

#	Indicateur	Cible injectée (sect. 2)	Valeur obtenue (v1)	Contrôle
1	Issue du raccordement	Échec 11 % (national 6,27 %)	Échec 11 % · reporté 8 % · réussi 81 %	✓
2	Reprise pour malfaçon	Pas de cible injectée (repère Arcep : 7 à 9 % de malfaçons critiques, T1 2025, réseaux Altitude)	11,1 % GLP · 11,0 % MTQ	Découle du modèle
3	Délai de mise en service	Médiane 30 j (σ = 0,90) → 50 % sous 30 j · 77,9 % sous 60 j	49,8 % sous 30 j · 77,8 % sous 60 j (délai moyen 44,7 j, 45,0 attendus)	✓
4	Taux de panne mensuel	Uplift ×1,4 → ≈ 2,5 %/mois ; Tammy ×1,7	Base 2,56 %/mois ; Tammy (GLP, oct. 2023) 4,38 %	✓
5	MTTR médian par segment	D1 ≈ 1,25 · D2 ≈ 2,75 · D3 ≈ 3,5 j	D0 1,04 · D1 1,29 · D2 2,88 · D3 3,68 j	✓
6	Réitération	Pas de cible injectée	32,7 % des abonnés touchés	Découle du modèle
7	Causes × malfaçon	Malfaçon causale ≈ 30 %	29,4 % de l'ensemble des pannes ; ROP 80,1 % ; ENV et PUBLIC 0 %	✓
8	Cyclone × part aérienne	Part aérienne ≈ 75 % ; ampleur Tammy 1,7	Ratio oct./sept. 2023 : enterré 1,40 · mixte 1,52 · aérien 1,91	✓

✓ = la valeur obtenue retrouve la cible injectée. Les indicateurs 2 et 6 n'ont pas de cible : ils découlent du modèle, et c'est en 4.1 et 4.2 qu'on les lit. Pour l'indicateur 3, on compare la part sous 60 j, pas le délai moyen : la moyenne (44,7 j) est tirée vers le haut par la longue traîne, alors que l'hypothèse portait sur une médiane de 30 j.

Les 11 % d'échec au raccordement simulés pour l'outre-mer n'ont rien d'extrême : ce niveau existe déjà en métropole, où « 41 réseaux présentent un taux d'échecs ≥ 11 % » (observatoire Arcep de juillet 2026, p. 13), contre 6,27 % en moyenne nationale, soit une majoration d'environ ×1,75.

Le MTTR médian croît selon l'ordre D1 < D2 < D3 d'un segment à l'autre : plus on se rapproche de l'abonné, plus la réparation est longue. On lit la médiane plutôt que la moyenne, car la loi log-normale produit une longue traîne de délais que la médiane encaisse sans se déformer.

4.1 - L'entrée dans la fibre : dégradée mais homogène (raccordement)

- **À retenir** : le signal qualité **ne naît pas à l'entrée** → la divergence se cherche en aval.

Dès l'entrée dans la fibre, l'outre-mer part avec un handicap. Un raccordement sur neuf échoue (11 %, contre 6,27 % au national), un niveau qui n'a rien d'extrême, comme on l'a vu en 4.0. Parmi les raccordements réussis, 11,1 % doivent être repris pour malfaçon, au-dessus du repère Arcep : 7 à 9 % des raccordements présentent une malfaçon critique (1er trimestre 2025, échantillon de comptes-rendus d'intervention sur les 27 réseaux d'Altitude Infra).

La mise en service suit le même mouvement : 77,8 % des abonnés sont mis en service en moins de 60 jours, contre 85,3 % au national (moyenne des 22 mois renseignés par l'Arcep, d'avril 2023 à janvier 2025). Cet écart est voulu par le modèle : le dire d'expert retenu (médiane 30 j, σ = 0,90) suppose des mises en service plus lentes en outre-mer, où l'accès aux sites et la disponibilité des équipes allongent les délais.

Le taux de reprise se calcule sur les seuls raccordements réussis, car on ne reprend que ce qui a été posé. Rapporté à tous les raccordements, échecs compris, il paraîtrait plus faible qu'il ne l'est.

Entre la Guadeloupe et la Martinique, les chiffres sont presque identiques : reprise 11,1 % contre 11,0 %, délai moyen de mise en service 44,6 j contre 44,9 j. Cette égalité se lit avec prudence : les deux territoires ont reçu les mêmes paramètres de raccordement dans le simulateur, elle découle donc du modèle et non d'une observation. Ce que l'analyse retient, c'est que l'écart entre territoires, s'il existe, ne se joue pas à l'entrée. Il faut le chercher en aval, dans la vie de l'abonné.

4.2 - La vie de l'abonné : usure chronique + choc cyclonique (pannes)

- **À retenir : une usure de fond partout, un choc cyclonique par-dessus, et des réparations d'autant plus longues qu'on se rapproche de l'abonné.**

Une fois raccordé, l'abonné d'outre-mer tombe plus souvent en panne. Chaque mois, 2,56 % des abonnés connaissent au moins une panne, contre 1,79 % au national (moyenne des 27 mois de janvier 2024 à mars 2026), soit 43 % de plus. C'est une usure de fond : elle touche les deux territoires, mois après mois, sans événement particulier. Ce niveau découle de la majoration injectée dans le simulateur (×1,4, voir 4.0), qui la restitue fidèlement.

Par-dessus cette usure, le cyclone frappe. En octobre 2023, au passage du cyclone Tammy sur la Guadeloupe, le taux monte à 4,38 %, soit 1,7 fois le niveau habituel.

Ce pic n'apparaît que si l'on raisonne en taux. En volume brut, novembre 2025, un mois sans événement, compte 3 541 pannes, plus que le mois de Tammy (3 320). Entre-temps, le parc d'abonnés a doublé : plus d'abonnés, c'est mécaniquement plus de pannes. Un graphique en nombre de pannes ferait disparaître le cyclone ; rapportées au nombre d'abonnés, les pannes d'octobre 2023 ressortent nettement. C'est pour cette raison que tous les indicateurs de pannes de cette étude sont exprimés en taux.

Une fois la panne survenue, sa réparation dure d'autant plus longtemps qu'elle se situe près de l'abonné. En médiane, il faut 1,0 jour en amont du NRO (D0), 1,3 jour entre le NRO et le PM (D1), 2,9 jours entre le PM et le PBO (D2) et 3,7 jours sur le branchement final, du PBO à la prise de l'abonné (D3). Ce dernier tronçon, exposé à l'aérien comme le D2, est le plus long à réparer : l'intervention se fait au plus près du logement, souvent sur poteau.

Enfin, la panne revient souvent chez les mêmes abonnés. Sur les 105 254 abonnés touchés au moins une fois, 32,7 % ont connu deux pannes ou plus. Aucune cible n'a été injectée pour cet indicateur : la réitération découle du modèle, et la section 4.3 cherche où elle se concentre.

4.3 - Qui casse, où, et pourquoi le cyclone (transversal)

- **À retenir : les pannes ont deux moteurs, la qualité du travail au quotidien et l'aérien sous cyclone. Un pic cyclonique n'est pas une vague de malfaçons.**

Qui casse ? D'abord la qualité du travail, c'est-à-dire les gestes de mise en œuvre sur le réseau (voir glossaire). On regroupe sous ce nom les six natures de cause liées au geste du technicien : CABLE#FIBRE, CONT (continuité du signal), DEPL (déploiement non finalisé ou non conforme), MAT (matériel), ROP (route optique, le chemin que suit la fibre de bout en bout) et TECHNICIEN. Leur point commun : une probabilité de malfaçon d'au moins 35 %, quand les cinq autres natures plafonnent à 15 %. Cette famille pèse 57,1 % des pannes et porte environ 89 % des malfaçons (26 points sur les 29,4 % de pannes signées malfaçon). La route optique est la plus exposée : 80,1 % de ses pannes relèvent d'une malfaçon. À l'opposé, les causes ENV (poteaux, réseau électrique, végétation, intempéries, cyclones) et PUBLIC (interventions, autorisations et audits publics) n'en comptent aucune : elles ne relèvent pas du geste du technicien. Deux exemples terrain montrent la différence entre panne et malfaçon. Une jarretière mal posée et pliée au PM peut couper la continuité du signal, ou seulement l'affaiblir : l'abonné se plaint alors d'une connexion trop lente. Dans les deux cas, c'est une malfaçon qui provoque une panne. Un câble mal posé en façade peut, lui, fonctionner normalement : il n'y a pas de panne, mais il y a bien malfaçon.

Ces 57 % ne sont pas une mesure. Ils restituent les poids donnés aux 135 triplets de causes à partir de l'expérience terrain : 58,4 % par construction, un peu dilués (57,1 %) par le surcroît de pannes ENV pendant les cyclones. Ils confirment d'abord que le simulateur rend ce qu'on lui a donné ; en lecture métier, ils traduisent le poids que l'expérience terrain accorde au geste. C'est le moteur chronique, celui qui alimente l'usure de fond décrite en 4.2.

Où ? Les causes environnementales n'apparaissent que sur le D2 et le D3, les deux segments exposés à l'aérien (voir 3.2), là où le câble court sur poteaux.

Pourquoi le cyclone ? Entre septembre et octobre 2023, en Guadeloupe, les pannes augmentent de 40 % sur les PM enterrés (119 → 167), de 52 % sur les PM mixtes (570 → 869) et presque doublent sur les PM aériens (1 195 → 2 284, soit ×1,91). Plus le PM est aérien, plus Tammy le frappe. Ce gradient découle de la règle du simulateur, qui applique le choc cyclonique à chaque PM selon sa part aérienne (voir 3.2) : l'analyse vérifie qu'il est bien restitué, elle ne le découvre pas.

Le résultat le plus parlant tient à ce que le cyclone ne fait pas. En Guadeloupe, la part de malfaçons dans les pannes passe de 30,4 % en août et 32,4 % en septembre 2023 à 18,2 % en octobre, mois de Tammy, puis remonte à 28,7 % en novembre et en décembre (requête 7b, visuel 7), alors que leur nombre reste stable, autour de 600 par mois. Le cyclone ajoute des pannes d'origine naturelle, qui diluent les malfaçons. Un pic cyclonique n'est donc pas une vague de malfaçons : y répondre par un contrôle renforcé des techniciens serait se tromper de levier.

Dernier piège, la moyenne. Sur les trois saisons cycloniques, le taux de pannes de la Guadeloupe s'établit à 2,73 %, à peine au-dessus du niveau habituel des Antilles (2,56 %, voir 4.2). Le pic de Tammy (4,38 %) disparaît dans cette moyenne, comme il disparaissait dans le volume brut. Un choc aigu se lit mois par mois, pas en moyenne de saison.

4.4 - Ce que l'analyse établit (clôture)

À retenir : le modèle ne prouve pas les hypothèses techniques du cas précédent, il les rend mesurables. Il dit quoi suivre, et où, en attendant les données de l'Arcep pour l'outre-mer.

Au final, sur 2023-2025 pour les outre-mer, l'analyse boucle avec le cas précédent. Les hypothèses techniques posées sans données le 01/10/2026 sont devenues huit indicateurs calculables. Le simulateur restitue ce qu'on lui a injecté : il ne confirme donc pas ces hypothèses, il montre qu'elles sont cohérentes entre elles et qu'on pourra les vérifier dès que les données réelles existeront.

Trois enseignements en ressortent. D'abord, les facteurs environnementaux font partie du paysage : ils ne prennent le dessus qu'en cas de pic cyclonique, comme lors du cyclone Tammy. Ensuite, la qualité du travail est le moteur chronique des pannes : la famille qui la regroupe pèse 57 % des pannes et porte près de neuf malfaçons sur dix (voir 4.3). Enfin, les deux moteurs se croisent : un poteau ou un câble

aérien mal posé reste plus fragile, cyclone ou pas. Les avantages de la fibre ne se font pas sentir si la qualité du travail n'est pas là.

Dans le cas d'étude précédent, la bataille du déploiement a été vite gagnée, mais au détriment de l'adoption. Ce cas montre où se joue la suite : la bataille de l'adoption se mène sur le front de la qualité, avec deux leviers, la qualité du travail et la résilience de l'aérien. La section 6 les détaille.

5. PARTAGE - Visualisation & findings [SHARE]

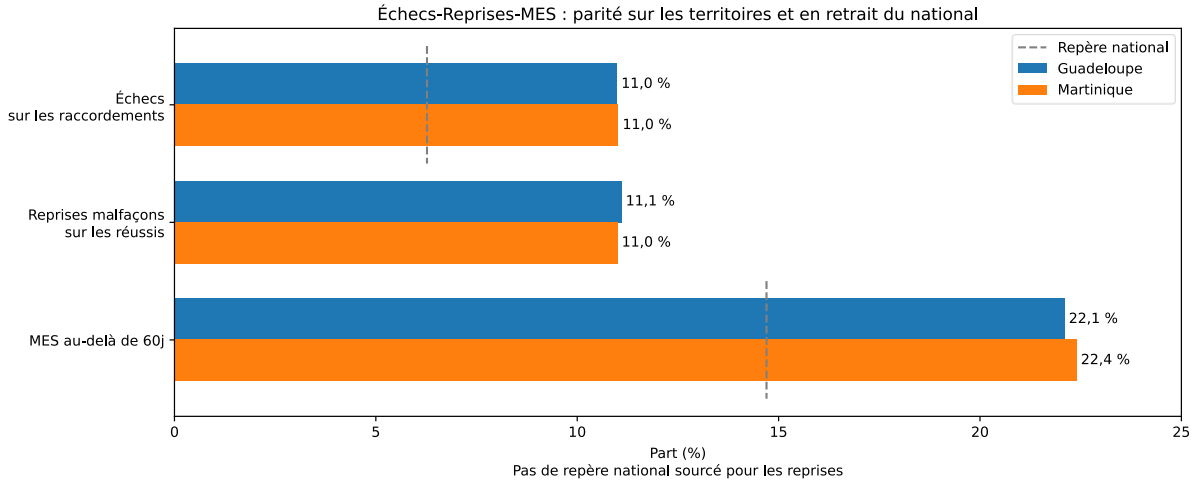
Les financements publics ont porté le déploiement de la fibre, mais la qualité de service ne suit pas. Jusqu'ici, on ne connaissait pas la nature des causes. L'observatoire en montre deux : des malfaçons chroniques et un réseau très aérien, exposé aux cyclones. Connaître la nature de la cause permet de savoir qui doit agir. Les visuels suivent ce fil : un retard dès l'entrée (visuel 1), des pics de pannes (visuel 2+3), une attente plus longue près de l'abonné (visuel 4), puis le pourquoi (visuels 5 à 7).

32,7 %

des abonnés touchés par une panne en ont connu au moins deux

sur 105 254 abonnés touchés, GLP + MTQ, 2023-2025

- **VISUEL 1 :** indicateurs 1, 2 et 3 – issue du raccordement, reprise pour malfaçon, délai de mise en service (définitions : tableau du 4.0). Script : v1_parite_entree.py

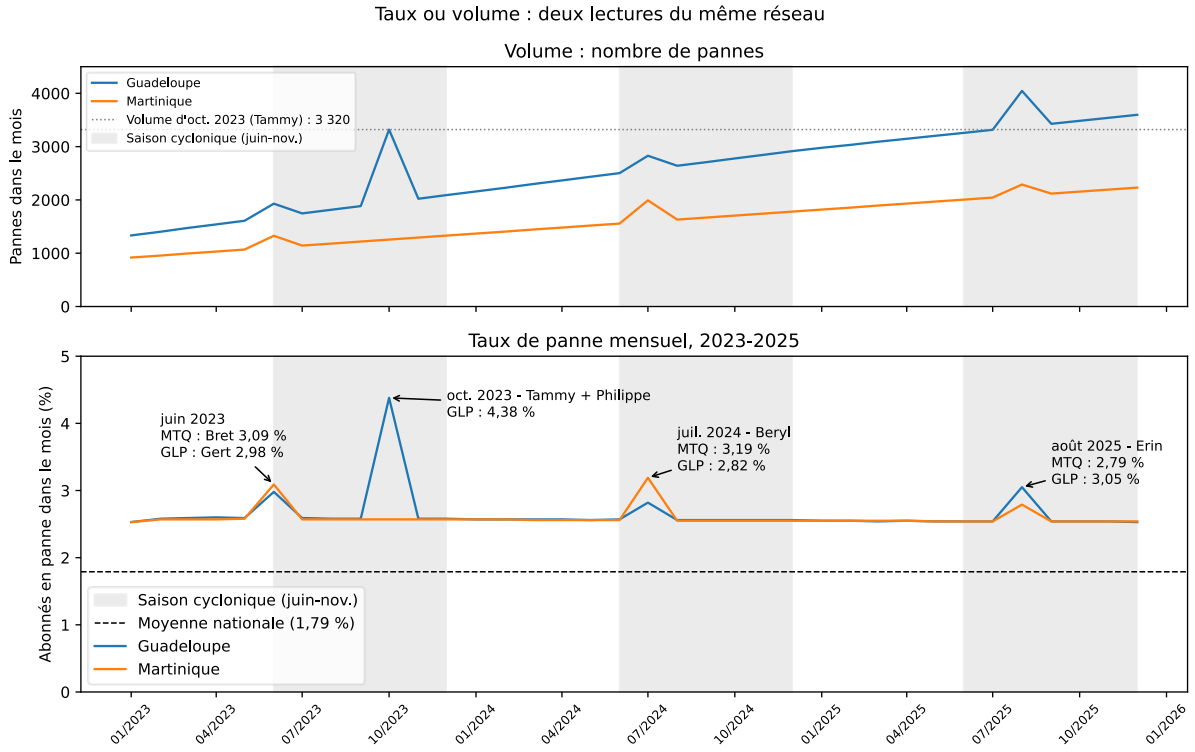


Message : La Guadeloupe et la Martinique affichent une parité quasi parfaite à l'entrée : environ 11 % d'échecs au raccordement, 11 % de reprises pour malfaçon et 22 % de mises en service au-delà de 60 jours. Les deux territoires sont en retrait du national : près du double pour l'échec (11 % contre 6,3 %), et 22 % contre 14,7 % pour la mise en service.

Pour le financeur : Ce retard est commun aux deux RIP. Et puisque l'entrée est identique, l'écart entre les territoires vu au visuel 2+3 ne vient pas du raccordement, mais du calendrier cyclonique.

Limites : la parité découle du modèle, qui applique les mêmes paramètres aux deux territoires (dire d'expert). Aucun repère national sourcé n'existe pour les reprises.

- **VISUEL 2 + 3 :** indicateur 4 – taux de panne mensuel, en taux et en volume (définition : tableau du 4.0). Script : v23_taux_vs_volume.py



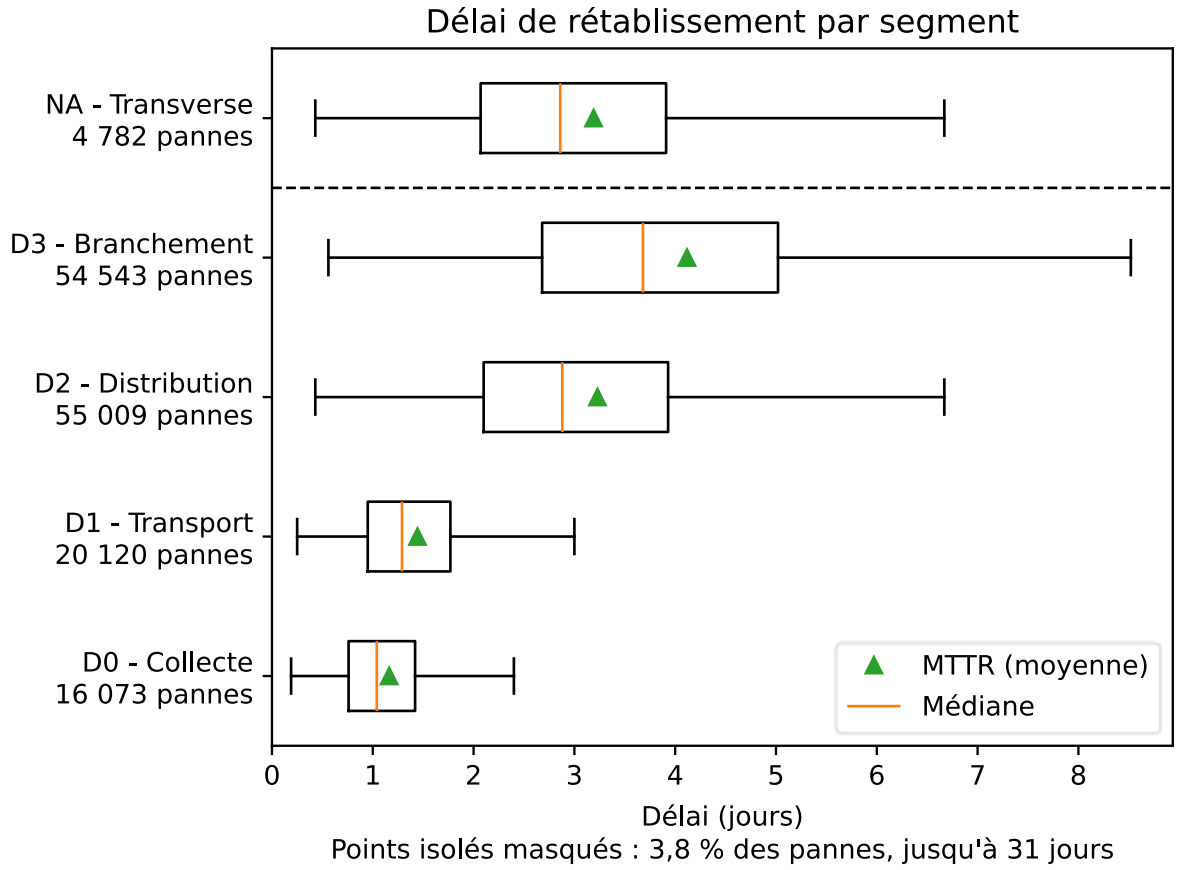
Message : En volume, le pire mois de la série est août 2025 en Guadeloupe : 4 046 pannes au passage d'Erin, de simples rafales sans destruction. Mais entre-temps, le parc guadeloupéen a presque doublé, de 75 718 abonnés en octobre 2023 à 139 585 en novembre 2025.

En taux, la lecture s'inverse. Août 2025 ne pèse que 3,05 %. Octobre 2023 (Tammy et Philippe) monte à 4,38 %, soit 1,7 fois un mois ordinaire et 2,4 fois la moyenne nationale (1,79 %).

Pour le financeur : Le volume compte les interventions (l'affaire de l'opérateur) ; le taux mesure le risque pour un abonné (l'affaire du financeur). Beryl, en juillet 2024, le montre : la Guadeloupe a plus de pannes (2 829 contre 1 992) parce qu'elle a plus d'abonnés (100 356 contre 62 350), mais rapporté au parc, la Martinique est plus touchée (3,19 % contre 2,82 %). C'est donc le taux que la Région et la CTM doivent suivre.

Limite : Le parc actif n'est pas observé : il est reconstruit à partir des mises en service. Et le surcroît de pannes des mois cycloniques est injecté par le modèle, sur le calendrier réel des cyclones (dire d'expert).

- **VISUEL 4 :** indicateur 5 – MTTR par segment (définition : tableau du 4.0). Script : v4_mttr_segment.py



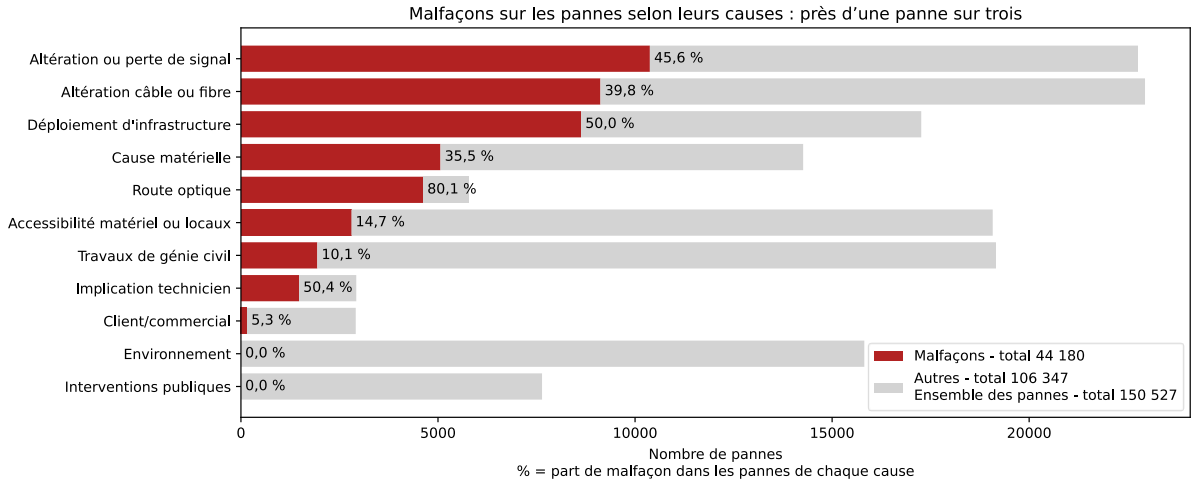
Message : Plus la panne est proche de l'abonné, plus la réparation est longue (position de la boîte), et moins elle est prévisible (largeur de la boîte). La médiane des réparations de pannes passe de 1,04 j (D0) à 3,68 j (D3). La boîte D3 est trois fois et demie plus large que celle de D0.

Pour le financeur : Le segment à surveiller est le D3. Ce dernier tronçon jusqu'à l'abonné, le plus souvent aérien, est celui où l'abonné attend le plus longtemps : une panne D3 sur quatre dure plus de 5 jours. Le MTTR moyen (4,1 jours) ne montre pas cet écart. Pour suivre la qualité de service, un seuil du type « 75 % des pannes réparées en moins de X jours » dit mieux ce que vit l'abonné.

NA : Dans le modèle, NA regroupe les pannes dont la cause ne se rattache pas à un seul segment (tronçon MULTI). Sa boîte est séparée par un pointillé parce que NA n'est pas une position sur le réseau.

Limite : Les délais sont simulés, tirés au hasard selon une loi log-normale ; leurs médianes par segment sont calées sur mon expérience SAV terrain (D0 ≈ 1,00 j, D1 ≈ 1,25 j, D2 ≈ 2,75 j, D3 ≈ 3,5 j). Le gradient D0 < D3 sert donc à la fois de contrôle (on retrouve ce qu'on a injecté) et de lecture métier (c'est ce qu'un vrai observatoire afficherait). En mois cyclonique, le générateur allonge les délais de 50 % (équipes saturées, accès difficiles ou coupés), ce qui tire les médianes mesurées un peu au-dessus des valeurs injectées.

- **VISUEL 5 :** indicateur 7 – causes × malfaçon (définition : tableau du 4.0). Script : v5_pannes_malfacon.py



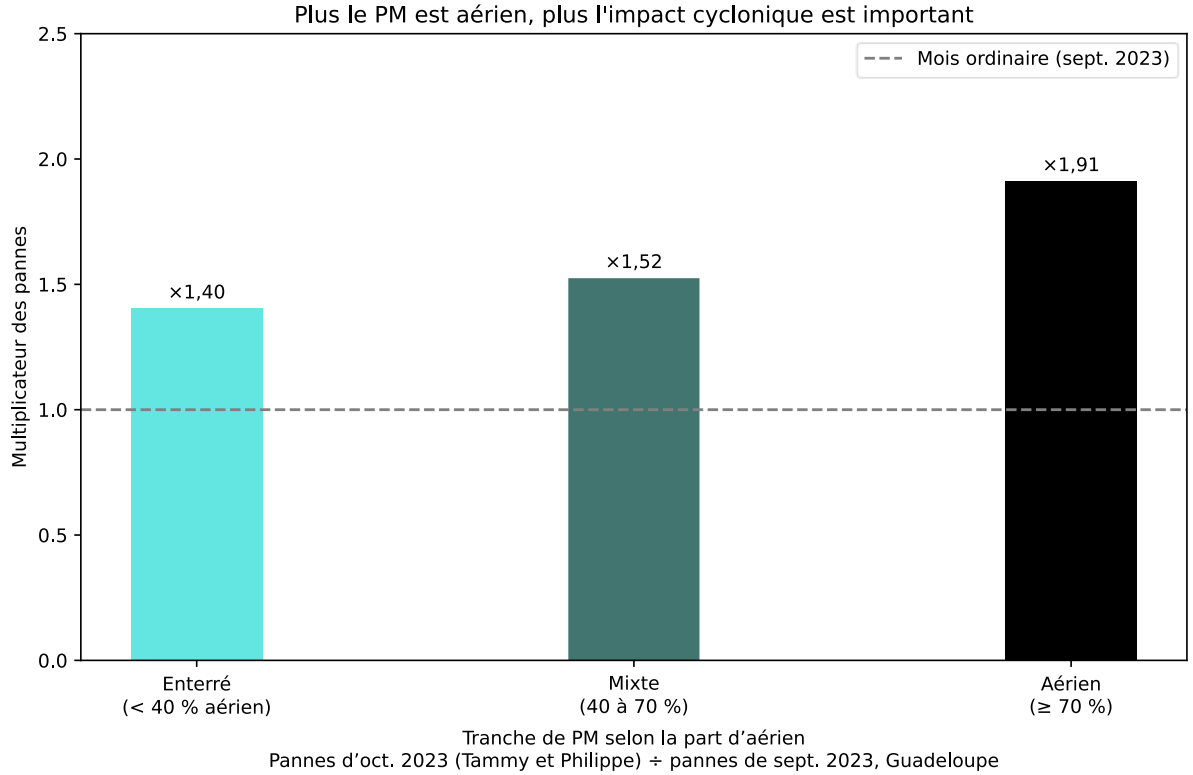
Message : Près d'une panne sur trois vient d'une malfaçon : 44 180 sur 150 527, soit 29,4 %.

Attention : La cause « Route optique » a le plus fort taux de malfaçon, mais peu de pannes ; « Altération ou perte de signal » a un taux plus faible, mais produit le plus de malfaçons. « Environnement » et « Interventions publiques » n'en ont aucune, ce qui est logique.

Pour le financeur : La nature de la cause, c'est l'adresse de la facture : elle dit qui pousser. Le déploiement et l'accessibilité relèvent de l'OI ; les causes « Technicien », des STOC de raccordement et de SAV, tout comme la route optique (erreurs de brassage au PM) ; les causes client et commerciales, des OC. Certaines causes sont partagées : une erreur de route optique peut aussi venir de l'OI.

Limite : Les taux viennent des propensions p_malfacon par triplet, calées sur mon expérience SAV.
Les causes sont construites selon un triplet : Quoi (cause racine), Où (Segment), Portée (panne ou raccordement).

- **VISUEL 6 : indicateur 8 – cyclone × part aérienne (définition : tableau du 4.0).** Script : v6_cyclone_aerien.py

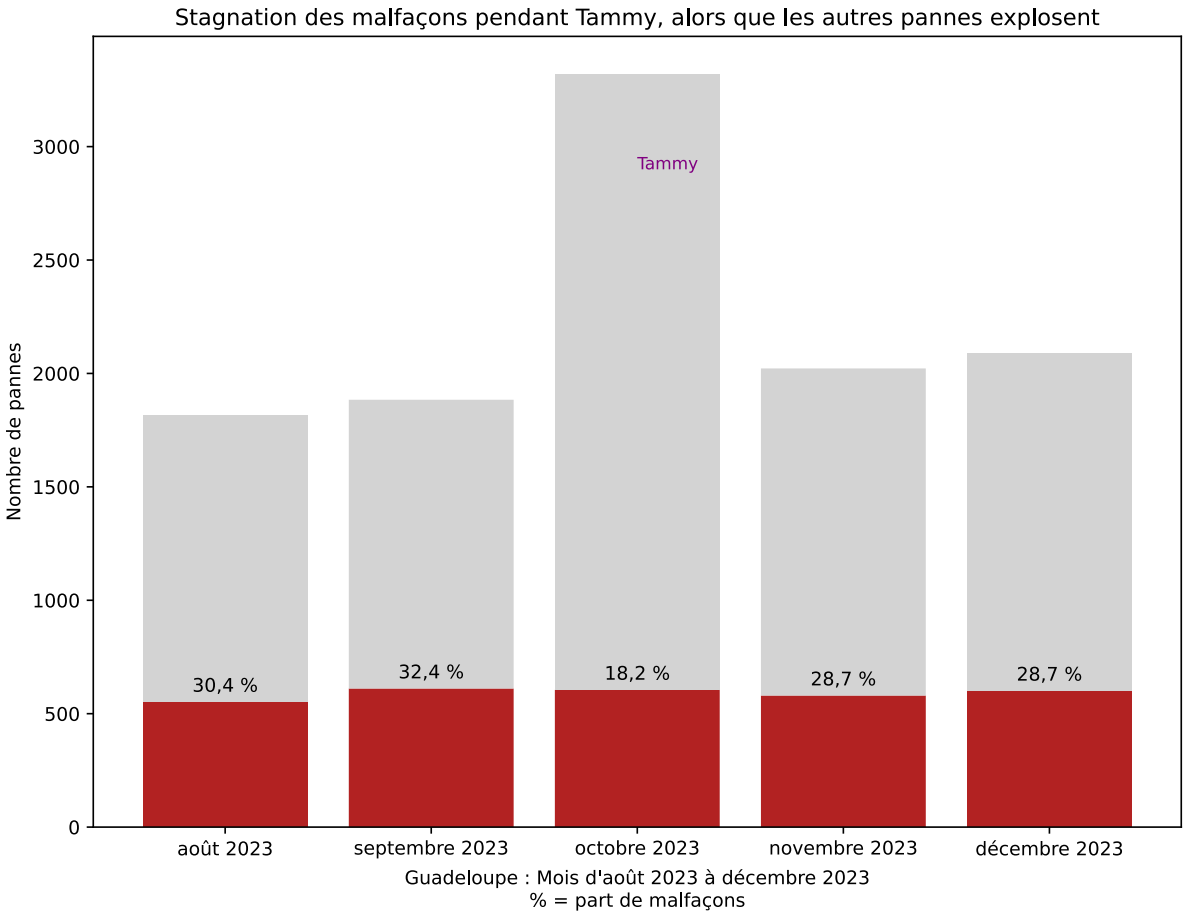


Message : Pendant Tammy, les pannes montent sur tout le réseau, et d'autant plus que le PM est aérien : elles doublent presque en aérien (×1,91), contre +40 % en enterré.

Pour le financeur : Le financeur ne peut pas demander de comptes à la nature, mais il peut en demander sur la résilience de l'aérien, qui porte 75 % du réseau : à l'OI pour le déploiement, aux STOC pour les raccordements et les réparations.

Limite : L'effet est construit : dans le modèle, le surcroît de pannes cyclonique croît avec la part d'aérien du PM. De plus, une tranche « enterrée » peut compter jusqu'à 40 % d'aérien, et le cyclone touche aussi le reste du réseau (accès coupés, coupures de courant) : c'est pourquoi même l'enterré monte.

- **VISUEL 7 :** indicateur 7b – part de malfaçon mois par mois, Guadeloupe, août à décembre 2023. Script : v7_dilution_tammy.py, (hors tableau du 4.0, appui de la section 4.3)



Message : En octobre 2023, la part de malfaçons tombe à 18,2 %, mais la qualité ne s'améliore pas : les malfaçons restent stables, autour de 600 par mois, pendant que Tammy fait plus que doubler les autres pannes (de 1 273 à 2 715). Le cyclone dilue la malfaçon, il ne la crée pas.

Pour le financeur : Deux problèmes, donc deux leviers. La malfaçon est chronique et relève de la qualité du travail (visuel 5) ; le pic cyclonique relève de la résilience de l'aérien (visuel 6), qui engage tous les acteurs.

Limite : Un seul cyclone (Tammy), sur un seul territoire (la Guadeloupe). Dans le modèle, la malfaçon dépend de la cause, pas du calendrier : sa stabilité pendant Tammy découle donc en partie de la construction.

6. AGIR – Recommandations - [ACT]

Avec une vision plus claire de l'état de la qualité technique, la Région Guadeloupe et la CTM, en tant que financeurs des RIP, peuvent agir sur deux leviers techniques, puis en faire un argument d'adoption.

Levier 1 - La qualité du travail (le moteur chronique). Près d'une panne sur trois vient d'une malfaçon (visuel 5), et la nature de la cause dit à qui s'adresser : l'OI pour le déploiement et l'accessibilité, les STOC pour le raccordement, le SAV et les brassages au PM, les OC pour les causes client et commerciales. Actions : contrôler les malfaçons au PM et au PBO (mesures réflectométriques, contrôle des routes optiques, reprise des soudures et des brassages) ; sécuriser l'accès aux PM ; protéger les techniciens, souvent poussés à sortir des règles pour raccorder vite et rester rentables. Suivi : indicateurs 2 (reprise pour malfaçon), 6 (réitération) et 7 (causes × malfaçon).

Levier 2 - La résilience de l'aérien (le choc aigu). Pendant Tammy, les pannes ont presque doublé sur les PM aériens (×1,91), contre ×1,40 sur les PM enterrés (visuel 6). Actions : recenser les ouvrages dédiés à la fibre ; remettre en conformité les poteaux et armoires accidentés ou vandalisés ; reprendre ou enfouir les ouvrages aériens les plus exposés ; profiter du démantèlement des ouvrages ADSL aériens pour agir sur ces créneaux. Même sans cyclone, un ouvrage aérien mal posé reste plus fragile : les deux leviers se renforcent. Suivi : indicateurs 4 (taux de panne mensuel), 5 (MTTR par segment, suivi par un seuil « 75 % des pannes réparées en moins de X jours » plutôt que par la moyenne, à commencer par le D3) et 8 (cyclone × part aérienne). La valeur de X n'est pas fixée ici : elle relève des conventions entre le financeur, l'OI et les opérateurs, avec pour cap de se rapprocher des niveaux nationaux. Aucun repère national public n'a été trouvé pour les délais de réparation.

Levier 3 - Le faire savoir (l'adoption). Communiquer sur cet engagement de qualité technique est une autre façon de faire de la publicité : il peut renforcer la confiance et les intentions d'abonnement. Il s'agit aussi de montrer, par des exemples concrets, les limites de l'ADSL et ce que la fibre change au quotidien, des exemples qui ont souvent manqué. Hypothèse non mesurée : des malfaçons visibles, comme un câble mal posé en façade, pourraient freiner ces intentions. Suivi : take-up (abonnés rapportés aux locaux raccordables), en lien avec le cas précédent.

Limite de périmètre : la qualité perçue dépend aussi de ce qui se passe chez l'abonné, après la prise : la technologie de la box (GPON ou XGS-PON), un câble Ethernet d'une catégorie trop ancienne, ou l'usage du Wifi plutôt que de l'Ethernet. Cette étude ne porte que sur la qualité en amont, jusqu'à la prise. Par ailleurs, les réseaux mobiles dépendent de plus en plus de la fibre, qui raccorde les antennes relais : la qualité du réseau fibre dépasse donc le seul usage fixe.

Prochaines pistes : affiner le modèle en v2, avec le comptage réel des ZAPM, le délai de reprise par segment et les vraies données outre-mer dès que l'Arcep les publiera. Autre suite possible : cartographier la fracture numérique à la maille communale, avec les données de « Ma connexion internet ». Puis élargir la question : au-delà de la vitesse et du volume de données, quel est l'apport de la fibre aux territoires d'outre-mer, sur les plans énergétique, économique, social et technologique ? C'est un choix de société, avec ses gains et ses coûts.

ANNEXES

Planche récapitulative des visuels (section 5)

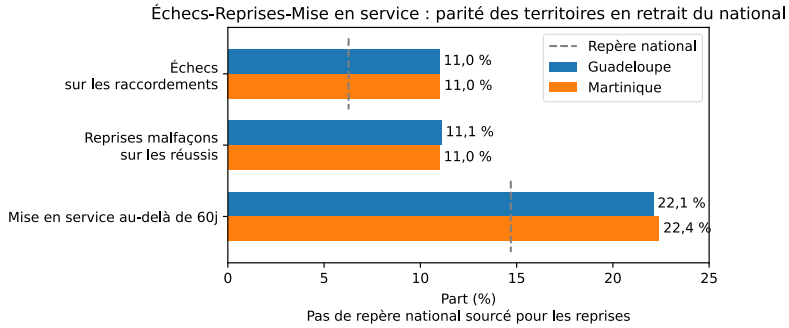
Observatoire qualité FttH Antilles · cas #3

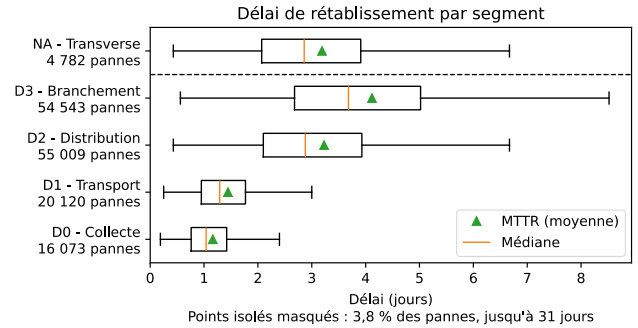
On paie pour déployer, mais la qualité ne suit pas : malfaçons chroniques et aérien exposé aux cyclones

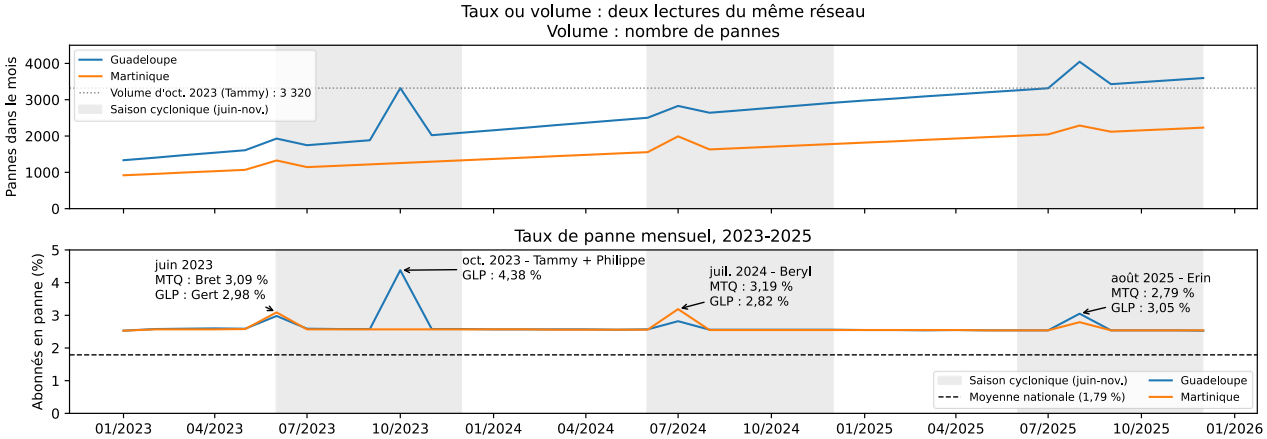
32,7 %

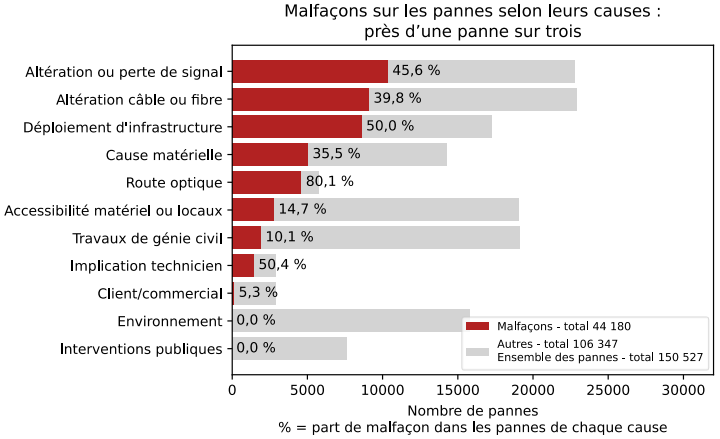
des abonnés touchés par une panne en ont connu au moins deux

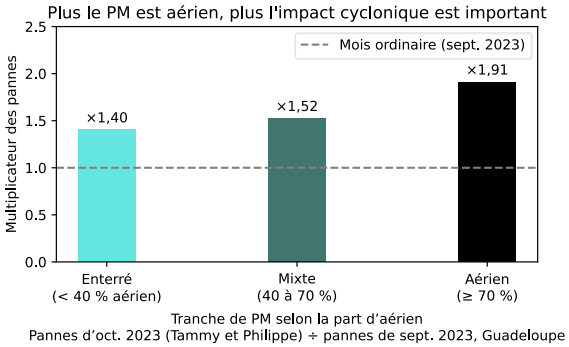
sur 105 254 abonnés touchés, GLP + MTQ, 2023-2025

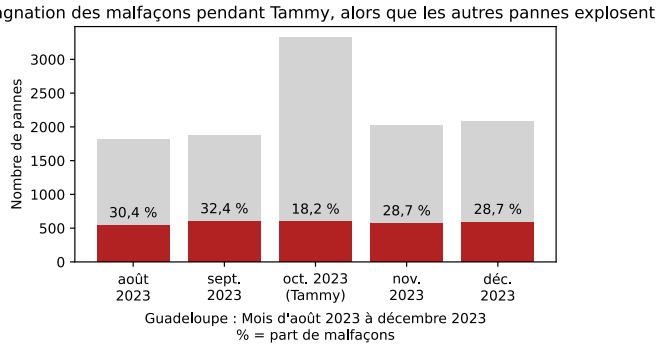












Données :
simulées (base v1, graine figée),
calées sur des ancres réelles (Arcep, cas #1)
et sur mon expérience terrain

Périmètre :
GLP = 971 + 977 + 978, MTQ = 972, sur 2023-2025

Plus de détail :
le rapport (sections 4 et 5)
et le code sur GitHub.

Requêtes SQL des 8 indicateurs (+ 7b, appui du 4.3) ;

Indicateur 1 - Issue du raccordement (req_indicateur01_raccordement_issue.sql)

```
-- Indicateur 1 : ISSUE DU RACCORDEMENT par territoire (échec / reporté / réussi)--
       Une seule répartition : les trois taux font 100 % (dénominateur = tous les
       raccordements)
-- Résultat attendu (base v1) : GLP 114 816 raccordements → échec 11,0 % · reporté
       8,0 % · réussi 81,0 %
--               MTQ 66 672 raccordements → échec 11,0 % · reporté 8,0 % · réussi
       81,0 %
SELECT fk_territoire_racc AS territoire,
    COUNT(*) AS n_racc,
    ROUND(100.0*SUM(CASE WHEN statut='echec'  THEN 1 ELSE 0 END)/COUNT(*),1) AS
       taux_echec_pct,
    ROUND(100.0*SUM(CASE WHEN statut='reporte' THEN 1 ELSE 0 END)/COUNT(*),1) AS
       taux_reporte_pct,
    ROUND(100.0*SUM(CASE WHEN statut='reussi' THEN 1 ELSE 0 END)/COUNT(*),1) AS
       taux_reussi_pct
FROM fait_raccordement
GROUP BY fk_territoire_racc;
```

Indicateur 2 - Reprise pour malfaçon (req_indicateur02_raccordement_reprise.sql)

```
-- Indicateur 2 : REPRISE POUR MALFAÇON par territoire-- Dénominateur =
       raccordements RÉUSSIS uniquement (on ne reprend que ce qu'on a posé) ;
-- sur le total des raccordements, le taux tomberait à ~9 % et serait trompeur
-- Résultat attendu (base v1) : GLP 93 000 réussis → reprise 11,1 %
--               MTQ 54 000 réussis → reprise 11,0 %
SELECT fk_territoire_racc AS territoire,
    SUM(CASE WHEN statut='reussi' THEN 1 ELSE 0 END) AS n_reussis,
    SUM(reprise_malfacon) AS n_reprises,
    ROUND(100.0*SUM(reprise_malfacon)
       /SUM(CASE WHEN statut='reussi' THEN 1 ELSE 0 END),1) AS taux_reprise_pct
FROM fait_raccordement
GROUP BY fk_territoire_racc;
```

Indicateur 3 - Délai de mise en service (req_indicateur03_delai_mes.sql)

```
-- Indicateur 3 : DÉLAI DE MISE EN SERVICE (MES) par territoire-- Délai = date de
       mise en service - date de commande, en jours (julianday = n° de jour, la
       différence donne des jours)
-- Périmètre : raccordements RÉUSSIS uniquement (seuls eux ont une date de mise en
       service)
-- Résultat attendu (base v1) : GLP 93 000 réussis → 44,6 j · 77,9 % sous 60 j
--               MTQ 54 000 réussis → 44,9 j · 77,6 % sous 60 j
--               ensemble : 44,7 j · 77,8 % sous 60 j (national : 85,3 %)
SELECT fk_territoire_racc AS territoire,
    COUNT(*) AS n_reussis,
    ROUND(AVG(julianday(date_mise_en_service) - julianday(date_commande)),1) AS
       delai_moyen_j,
    ROUND(100.0*SUM(CASE WHEN julianday(date_mise_en_service) -
       julianday(date_commande) < 60
              THEN 1 ELSE 0 END)/COUNT(*),1) AS pct_mes_moins_60j
FROM fait_raccordement
WHERE statut = 'reussi'
GROUP BY fk_territoire_racc;
```

Indicateur 4 - Taux de panne mensuel (req_indicateur04_taux_pannes.sql)

```
-- Indicateur 4 : TAUX DE PANNE mensuel = pannes / parc actif (parc reconstruit par
       le flux)-- Résultat attendu (base v1) : 72 lignes (2 territoires × 36 mois)
-- taux de base ≈ 2,56 %/mois (médiane GLP 2,57 %, MTQ 2,56 %)
-- pic GLP 2023-10 (Tammy) = 4,38 % ; maximum MTQ 2024-07 = 3,19 %
WITH activation AS (
 SELECT a.id_abonne, p.fk_territoire_pm AS territoire,
     COALESCE(MIN(substr(r.date_mise_en_service,1,7)),'2022-12') AS mois_actif
 FROM dim_abonne a
 JOIN dim_pm p         ON p.id_pm = a.fk_id_pm_abo
 LEFT JOIN fait_raccordement r ON r.fk_abonne_racc = a.id_abonne AND
       r.statut='reussi'
 GROUP BY a.id_abonne),
parc AS (
 SELECT t.mois, act.territoire, COUNT(*) AS parc_actif
```

```
 FROM dim_temps t JOIN activation act ON act.mois_actif <= t.mois
 GROUP BY t.mois, act.territoire),
pannes AS (
 SELECT fk_mois_sign AS mois, fk_territoire_sign AS territoire, COUNT(*) AS n
 FROM fait_signalisation GROUP BY 1,2)
SELECT p.territoire, p.mois, pa.n AS pannes, p.parc_actif,
    ROUND(100.0*pa.n/p.parc_actif,2) AS taux_panne_pct
FROM parc p JOIN pannes pa ON pa.mois=p.mois AND pa.territoire=p.territoire
ORDER BY p.territoire, p.mois;
```

Indicateur 5 - MTTR par segment (req_indicateur05_mttr.sql)

```
-- Indicateur 5 : MTTR par segment (moyenne ; médiane calculée à part - pas de
       fonction native SQLite)-- Résultat attendu (base v1), moyenne en jours : D0
       1,16 · D1 1,44 · D2 3,23 · D3 4,12 · NA 3,19
-- Médianes (calculées à part en Python) : D0 1,04 · D1 1,29 · D2 2,88 · D3 3,68 ·
       NA 2,86
SELECT rts.segment, rts.libelle, COUNT(*) AS n,
    ROUND(AVG(fs.temps_retablissement),2) AS mttr_moyen_j
FROM fait_signalisation fs
JOIN dim_cause dc      ON dc.code_cause = fs.fk_code_cause_sign
JOIN ref_troncon_segment rts ON rts.troncon  = dc.fk_troncon_reseau
GROUP BY rts.segment, rts.libelle ORDER BY rts.segment;
```

Indicateur 6 - Réitération (req_indicateur06_reiteration.sql)

```
-- Indicateur 6 : Taux de RÉITÉRATION-- Résultat attendu (base v1) : 105 254 abonnés
       touchés par au moins 1 panne ; 32,7 % en ont eu 2 ou plus
WITH par_abonne AS (SELECT fk_abonne_sign, COUNT(*) AS n FROM fait_signalisation
       GROUP BY fk_abonne_sign)
SELECT COUNT(*) AS touches,
    ROUND(100.0*SUM(CASE WHEN n>=2 THEN 1 ELSE 0 END)/COUNT(*),1) AS
       taux_reiteration_pct
FROM par_abonne;
```

Indicateur 7 - Causes × malfaçon (req_indicateur07_malfacon-cause.sql)

```
-- Indicateur 7 : CAUSES par nature (QUOI) + part de malfaçon de chaque nature
-- AVG(malfacon) = proportion de pannes flaggées malfaçon (malfacon vaut 0 ou 1)
-- Résultat attendu (base v1) : 11 natures, 150 527 pannes au total
--   les plus fréquentes : CABLE#FIBRE 22 939 · CONT 22 761 · GC 19 158
--   malfaçon la plus forte : ROP 80,1 % ; ENV et PUBLIC 0 % (causes non humaines)
SELECT dc.quoi,
       COUNT(*)          AS n_pannes,                                  -- toutes les
       pannes de la nature
       SUM(fs.malfacon)  AS n_malfacon,                                -- somme de 0 et
       de 1 = somme seulement celles où malfacon = 1
       ROUND(100.0*AVG(fs.malfacon),1) AS pct_malfacon                       -- la
       proportion malfacon (SUM) / pannes (COUNT)
FROM fait_signalisation fs
JOIN dim_cause dc ON dc.code_cause = fs.fk_code_cause_sign   -- rattache chaque
       panne à sa cause
GROUP BY dc.quoi ORDER BY n_pannes DESC;
```

Indicateur 7b - Malfaçon pendant Tammy (req_indicateur07b_malfacon_tammy.sql)

```
-- Indicateur 7b : part attendue de MALFAÇON en GLP, pendant Tammy et en dehors
       (appui du 4.3)
-- Base SQLite, modèle DDL v5.6
-- Résultat attendu (base v1) : Tammy (oct. 2023) 3 320 pannes → 18,2 %, autres mois
       : aout 30,4 %; sept. 32,4%; nov. 28,7 %; dec. 28,7 %)
SELECT s.fk_mois_sign AS mois,
       COUNT( * ) AS n_pannes,
       SUM(s.malfacon) AS n_malfacons,
       ROUND(100.0 * SUM(s.malfacon) / COUNT( * ), 1) AS pct_malfacon
  FROM fait_signalisation AS s
 WHERE s.fk_territoire_sign = 'GLP' AND s.fk_mois_sign BETWEEN '2023-08' AND '2023-
       12' -- Tammy n'a touché que la Guadeloupe
 GROUP BY s.fk_mois_sign
 ORDER BY s.fk_mois_sign;
```

Indicateur 8 - Cyclone × part aérienne (req_indicateur08_cyclone_tranche-aerienpm.sql)

```
-- Indicateur 8 : MÉCANISME CYCLONE : pannes oct vs sept 2023 (GLP) par tranche
       d'aérien du PM-- Résultat attendu (base v1), ratio oct/sept 2023 en GLP :
-- enterré 1,40 (119 → 167)  · mixte 1,52 (570 → 869)  · aérien 1,91 (1 195 → 2 284)
-- plus le PM est aérien, plus Tammy le frappe
SELECT CASE WHEN p.part_aerien < 0.4 THEN 'enterré'
      WHEN p.part_aerien < 0.7 THEN 'mixte' ELSE 'aérien' END AS tranche,
    SUM(CASE WHEN fs.fk_mois_sign='2023-09' THEN 1 ELSE 0 END) AS sept,
    SUM(CASE WHEN fs.fk_mois_sign='2023-10' THEN 1 ELSE 0 END) AS oct
FROM fait_signalisation fs
JOIN dim_pm p ON p.id_pm = fs.fk_id_pm_sign
WHERE fs.fk_territoire_sign='GLP' AND fs.fk_mois_sign IN ('2023-09','2023-10')
GROUP BY tranche;
```

DDL final (liens vers les fichiers GitHub)

Schéma seul (structure des 9 tables) : DDL-capstone3-v5.6.sql
Schéma + tables de référence, point de départ de la reproduction : DDL-capstone3-v5.6-peuple.sql

Extrait commenté du générateur. Code complet sur Github

```
# ---- Délais de réparation (MTTR) par segment, en jours ----
# Médianes = dire d'expert terrain outre-mer, utilisées telles quelles
# (aucun coefficient de majoration appliqué à un chiffre national).
# Loi log-normale : médiane = exp(mu) ; SIGMA = étalement (quelques pannes très longues).
MTTR_MEDIANE_OM = {"D0":1.00, "D1":1.25, "D2":2.75, "D3":3.50, "NA":2.75}
MTTR_SIGMA      = 0.45
RALLONGE_CYCLONE_MTTR = 1.5        # délais × 1,5 en mois cyclonique (équipes saturées, accès
        coupés)

# ---- Poids de tirage des PM (calculés une fois par territoire) ----
wb = tail / tail.sum()                      # pannes ordinaires : poids = taille du PM
wa = (tail * pa) / (tail * pa).sum()        # surcroît cyclonique : poids = taille × part d'aérien du PM

# ---- Dans la boucle mensuelle (extrait) ----
nb = int(round(stock * TAUX_PANNE_MENSUEL))  # pannes ordinaires du mois : 2,5 % du parc actif
mult = MULT_CYCLONE.get((t, ym), 1.0)       # multiplicateur du mois (Tammy, GLP oct. 2023 = 1,7)
nc = int(round(nb * (mult - 1)))            # surcroît de pannes dû au cyclone…
pmc = rng.choice(idv, size=nc, p=wa)        # …tiré surtout sur les PM gros et très aériens
cc = rng.choice(aer.index, size=nc, p=aw)   # …avec des causes sensibles à l'aérien (environnement
        sur PM, PBO, PTO)
…
# Pour chaque panne : délai log-normal, rallongé si le mois est cyclonique
med = MTTR_MEDIANE_OM[row.segment] * (RALLONGE_CYCLONE_MTTR if mult > 1 else 1.0)
mttr = round(float(rng.lognormal(np.log(med), MTTR_SIGMA)), 2)
…
# Dernier champ enregistré : le drapeau malfaçon (0/1), tiré selon la propension p_malfacon du
        triplet de cause
faits.append((sid, dep.strftime("%Y-%m-%d"), pri.strftime("%Y-%m-%d %H:%M"), clo.strftime("%Y-
        %m-%d"),
        mttr, row.code_cause, t, str(allpm[j]), ym, tire_ab(str(allpm[j]), m),
        int(rng.random() < row.p_malfacon)))
```

Liens GitHub / Kaggle

- https://github.com/mdbrivalast/capstone-ftth-qs-antilles/tree/observatoire-ftth-qs-antilles_v1
- https://www.kaggle.com/code/maritzabrival/ftth-antilles-observatoire-qualit-de-service

Sources

- Observatoire qualité FttH Arcep (juillet 2026) ;

- Observatoire qualité FttH Arcep, 6e édition publiée le 2 septembre 2025 (chiffres jusqu'à mars 2025) et communiqué de presse du même jour (repère 7 à 9 % de malfaçons critiques) ;
- Jeu de données de data.gouv.fr « Qualité des réseaux en fibre optique » ;
- Réponse Open Data Arcep (forum data.gouv, 07/10/2026) ;
- Protocoles Interop'Fibre (SAV 2.1, malfaçons) ;
- Indicateurs QoS TDF Val-d'Oise / Anjou (mai 2021) ;
- Vérification cyclonique 2023-2025.

Glossaire :

Note méthodologique - la simulation en clair (docs/note-methodo-simulation.md)

Cet observatoire repose sur un jeu de données synthétique, c'est-à-dire fabriqué. La raison est simple : les chiffres de qualité FTTH pour l'outre-mer n'existent pas en open data, l'ARCEP l'a confirmé par écrit. Fabriquer ne signifie pas inventer au hasard. La méthode tient en une règle : le réel fixe les volumes, l'expérience de terrain fixe la répartition.Le réel fixe l'enveloppe

Le réel fixe l'enveloppe
Les totaux viennent de sources publiques : parc d'abonnés et locaux raccordables par territoire (observatoire ARCEP), taux de panne et d'échec de raccordement au niveau national, nombre de points de mutualisation (comptage sur la carte ARCEP). Ces chiffres bornent la simulation, on ne les touche pas.

L'expérience répartit le détail
À l'intérieur de ces totaux, le détail (quelle cause, quel segment du réseau, combien de jours de réparation) suit des règles tirées de l'expérience d'un technicien fibre aux Antilles, avec un ajustement outre-mer assumé : humidité, salinité, réseau à 75 % aérien. Chaque hypothèse est écrite et réglable, et étiquetée comme estimation d'expert tant qu'aucune donnée réelle ne vient la remplacer.

Le tirage aléatoire (méthode Monte-Carlo)
Chaque panne et chaque raccordement est tiré au sort selon ces probabilités, comme un dé pipé qui respecte les fréquences observées sur le terrain. Répété pour 150 000 pannes, le procédé reconstruit des distributions crédibles au lieu d'une moyenne plate. Le tirage part d'une graine fixe : relancer le script redonne exactement le même jeu de données, donc n'importe qui peut le rejouer et vérifier.

La loi log-normale pour les délais
Un délai de réparation n'est jamais symétrique. La plupart des interventions se bouclent vite, quelques-unes traînent des jours. La loi log-normale reproduit cette forme, un pic bas suivi d'une traîne vers la droite. Une courbe en cloche classique donnerait des délais négatifs, ce qui n'aurait aucun sens pour un temps d'intervention.

La médiane plutôt que la moyenne
Sur ces délais, les quelques réparations très longues tirent la moyenne vers le haut et faussent l'image du cas courant. La médiane, la valeur qui partage la population en deux, colle mieux à ce que vit l'abonné ordinaire. L'observatoire communique donc en médiane et garde la moyenne comme signal des cas extrêmes.

Ce que la méthode garantit
Un lecteur peut rejouer le jeu de données, lire chaque hypothèse une par une, et substituer une donnée réelle à une estimation dès qu'elle est publiée. Les chiffres sont présentés comme synthétiques, jamais comme des mesures relevées sur le réseau.

Définitions

- **OC** : Opérateur commercial. Fournisseur d'accès Internet (FAI) qui vend les abonnements finaux aux abonnés.

- **OI** : Opérateur d'infrastructure. Opérateur responsable du déploiement, de la maintenance et de la gestion du réseau FttH.

- **STOC** : Sous-traitance opérateur commercial. Dispositif qui encadre le raccordement final des particuliers et des entreprises à la fibre (FTTH) en France. L'OI et l'OC ont leurs propres techniciens, mais font aussi appel à des sous-traitants, appelés « STOC », qui interviennent en raccordement et en SAV selon les segments.

- **RIP** : **Réseau d'Initiative Publique**. Réseau de télécommunications déployé et financé par les collectivités territoriales (régions, départements) dans les zones rurales ou moins denses où les opérateurs privés ne souhaitaient pas investir (souvent exploité sous forme de délégations de service public).

- **BACKBONE :** Infrastructure de transport principale et à très haut débit (trafic Internet, de la voix et télévision), il relie le cœur du réseau de l'opérateur (routeurs principaux, centres de données ou *data centers*, et points d'échange Internet ou IXP) aux infrastructures régionales et locales comme les NRO.

- **BPE :** Boitiers de protection et d'épissurage de différentes tailles dont leur rôle et nom varie selon leur emplacement dans le réseau. Les PEP, PA, PR, BE, PBO/PBI, PTO/DTIO sont des BPE.

- **NRO :** Nœud de raccordement optique. Local technique central (ou une grande armoire sécurisée) qui fait le lien entre le réseau national ou régional en fibre optique d'un opérateur (le *backbone*) et le réseau de desserte locale qui conduit la fibre jusqu'aux abonnés. Il est l'équivalent du NRA (nœud de raccordement d'abonnés) utilisé autrefois pour l'ADSL sur le réseau. C'est l'endroit où convergent les lignes en fibre optique de plusieurs milliers de logements d'un même quartier ou d'une même ville. Il héberge les équipements actifs de l'opérateur qui déclenchent et gèrent la connexion internet des clients. Depuis le NRO, les câbles optiques partent vers des PM via des boitiers intermédiaire type PEP et mais non utilisés pour l'analyse avant d'atteindre chaque habitation.

- **PEP :** Point d'Épissure et de Piquage. C'est un boîtier BPE qui permet d'éclater un câble de transport principal (provenant généralement du NRO – Nœud de Raccordement Optique) pour alimenter les points de mutualisation ou les zones de déploiement en aval (comme les PMZ). Le PEP ne contient pas de coupleur optique comme le NRO ou le PM ; il sert uniquement à la continuité, l'épissure (soudure des fibres du câble) et l'aiguillage/piquage des brins. Ce boitier n'est pas utilisé dans l'analyse.

- **PM :** Point de Mutualisation. Armoire de rue regroupant les fibres optiques pour desservir un quartier ou une zone (ZAPM) et qui permet de partager l'infrastructure entre plusieurs fournisseurs d'accès à Internet (FAI). Il se présente sous la forme d'un boîtier ou d'une armoire où la ligne de chaque abonné (gérée par l'opérateur d'infrastructure qui a construit le réseau) est raccordée et mise à disposition des opérateurs commerciaux (ceux qui vendent les abonnements). Il garantit l'accès ouvert et non discriminatoire au réseau pour tous les opérateurs FAI, favorisant la libre concurrence imposée par la réglementation (en France, encadrée par l'ARCEP). Selon la densité de population de la zone géographique, le point de mutualisation peut avoir plusieurs noms suffixés PM**I**/PM**Z**/PM**R** (PM d'Immeuble, PM de Zone, PM de Rue). Il fait la jonction entre le réseau de transport (qui relie le NRO) et le réseau de distribution qui va vers les habitations. C'est à l'intérieur du PM que le technicien effectue la connexion (par soudure ou par jarretière/brassage) entre la fibre optique de l'abonné et l'équipement de son opérateur commercial.

- **ZAPM** : Zone Arrière d'un PM. Périmètre géographique et technique desservi par un Point de Mutualisation spécifique. Il peut être seul ou relié des PM secondaires.

- **PA-PR :** (Point d'Aboutement / Point de Raccordement). Le PA est BPE, pour le raccordement de segment D2. Il est placé en aval du PMZ, souvent dans une chambre souterraine, en pied d'immeuble ou sur un poteau (marquant le début de la verticalité ou de la rampe vers les habitations). Il fait la liaison entre le réseau de distribution (segment D2 venant du PMZ) et les câbles de raccordement (segment D2) qui mènent vers les Point de Branchement Optique (PBO). Le PR est un boitier secondaire placé en aval du PM pour raccorder plusieurs PA. Ou en amont du PM pour raccorder plusieurs PM. Comme le PEP, ces boitiers PR et PA ne sont pas utilisés dans l'analyse. Voir tableau de segments.

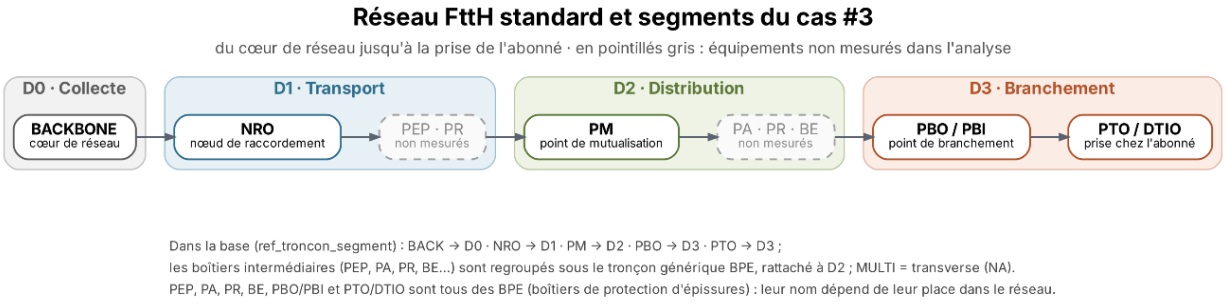
- **PBO** : Point de branchement optique. Peut être appelé aussi PBI quand il est dans un immeuble. Boîtier de transition (situé en extérieur sur poteau, en façade, ou en intérieur dans les boîtes de branchement d'immeuble) où la fibre de distribution (D2) se sépare pour aller desservir directement les prises finales des abonnés (D3).

- **BE** : **Boîtier d'Étage**. Boîtier de répartition secondaire installé dans les étages des immeubles collectifs (en zone très dense ou d'initiative privée), permettant de raccorder les câbles montants verticaux aux brins individuels des abonnés, mais placé avant le PBO.

- **PTO/DTIO** : Prise Terminale Optique. Boîtier mural installé chez l'abonné où se connecte la box Internet (point final de la fibre optique). Le **DTIO** : Dispositif de Terminaison Intérieur Optique. Équivalent de la PTO, intégré directement dans le coffret de communication du logement (fréquent dans les constructions récentes).

- **Architecture d'un réseau FttH standard avec ses segments** :

Schéma :



Les BPE [PEP], [PR], [PA], [BE] ne sont pas utilisés dans l'analyse.
Les sous segments **NRO→** *[PEP] → [PR]* **→PM** s'ils existent sont souvent fusionnés et mentionnés en un seul : Transport D1 = NRO→PM.
Les sous segments **PM→***[PR] →[PA] →[BE]* **→PBO** s'ils existent sont souvent fusionnés et mentionnés en un seul : Distribution D2 = PM→PBO.

Matériel	**Segment**
Backbone(collecte)	D0 (libellé par commodité dans la base) →NRO
NRO	D1 = Transport NRO→[PEP]→[PR]→PM
PM	D2 = Distribution PM→[PR]→[PA]→[BE]→PBO
PBO/PBI	D3 = Branchement PBO→PTO/DTIO
PTO/DTIO	D3 = Branchement
NA	Transverse (plusieurs segments)

- **Churn** : Taux de résiliation ou de perte d'abonnés sur une période donnée.

- **CTM :** Collectivité territoriale de Martinique

- **Étapes d'analyse de données :** Ask, Prepare, Process, Analyze, Share, Act (Demander, Préparer, Traiter, Analyser, Partager, Agir).

- **FttH :** Fiber to the Home ou en français « fibre optique jusqu'au domicile » désigne un réseau de télécommunications qui amène la fibre optique de bout en bout depuis le central de l'opérateur (NRO) jusqu'à l'intérieur du logement ou du local de l'abonné, sans utiliser de câble en cuivre ou coaxial sur les derniers mètres.

- **Grain** : (ou granularité) représente le niveau de détail (finesse) exact d'une ligne (ou d'un enregistrement) dans une table.

- **Insight** : Enseignement clé, information pertinente ou tendance forte mise en lumière par l'analyse des données.

- **KPI/Indicateur :** Key Performance Indicator / Indicateur clé de performance, mesure quantifiable utilisée pour évaluer l'efficacité, le rendement ou la progression d'une entreprise, d'un projet d'un évènement ou d'une action par rapport à des objectifs précis.

- **MTTR** : Mean Time To Repair. Temps moyen de rétablissement (en jours). Indicateur de performance qui mesure le temps moyen nécessaire pour diagnostiquer, réparer et remettre en service une liaison fibre optique après une panne ou une coupure. Dans ce cas d'étude, les délais de réparation sont simulés selon une loi log-normale (beaucoup de réparations rapides, quelques-unes très longues) : on publie donc la médiane, plus représentative que la moyenne. Le « gradient » désigne la hausse du délai d'un segment à l'autre (D1 < D2 < D3) : plus on se rapproche de l'abonné, plus la réparation est longue (voir la note méthodologique en tête du glossaire).

- **Nature de cause** : premier élément du triplet de cause (table dim_cause). Les 11 natures sont : ACCES (problème d'accès aux locaux ou au matériel), CABLE#FIBRE (torsion, coupure…), CONT (continuité du signal, puissance…), GC (génie civil, adductions…), ENV (poteaux, réseau électrique, arbres, élagage, intempéries, cyclones…), ROP (route optique), MAT (matériel défectueux, endommagé ou absent : cassettes, boîtiers, box), TECHNICIEN (santé, outillage, appareils de mesure, comportement, compétences), CLIENT (santé, appareils, comportement, refus, relation commerciale, abonnement), DEPL (déploiement de l'infrastructure non finalisé ou non conforme) et PUBLIC (interventions, autorisations, audits, expertise publique…).

- **Qualité du travail** : ensemble des gestes de mise en œuvre sur le réseau (tirer un câble aérien ou souterrain, percer et reboucher, planter un poteau et poser son armement, brancher une jarretière, souder, fixer un câble en façade, mettre en service). Dans cette étude, la famille regroupe six natures de cause : CABLE#FIBRE, CONT, DEPL, MAT, ROP et TECHNICIEN (probabilité de malfaçon d'au moins 35 %). Une malfaçon peut provoquer une panne ou rester sans effet visible, par exemple un câble en façade qui fonctionne mais ne respecte pas l'écart réglementaire avec les câbles électriques.

- **Seed** : Graine (valeur initiale) numérique fixant le générateur aléatoire pour garantir la reproductibilité exacte d'une simulation informatique.

- **Take-up** : Taux de pénétration ou de commercialisation du réseau (nombre d'abonnés actifs par rapport aux locaux raccordables).

- **Uplift** : Coefficient de majoration appliqué à un modèle (ex : prise en compte des surcoûts ou des spécificités climatiques en Outre-mer).

- À propos de l'auteur : Réside en Guadeloupe. Compétences en ingénierie logicielle, télécoms et fibre optique, élargies grâce à la formation Google Data Analytics.